

Τεχνολογίες Διαδικτύου - Εργαστήριο 2^ο

Στον προσωπικό σας κατάλογο, όπου δουλέψατε την πρώτη εργαστηριακή άσκηση, δημιουργήστε έναν άλλο με όνομα **erg2**. Ανοίξτε την ιστοσελίδα του μαθήματος (<https://gunet2.cs.unipi.gr>) και κατεβάστε τις εικόνες με τίτλο *unipi.gif* και *reader.gif*. Αποθηκεύστε την στον τοπικό σας υπολογιστή, στο φάκελο **erg2** (Ενέργειες → Αποθήκευση...).

1 Εισαγωγή Εικόνας

Η ετικέτα **** επιτρέπει την εισαγωγή εικόνας στο κείμενο HTML.

- Εισάγετε το αρχείο εικόνας *unipi.gif* στη σελίδα HTML προσθέτοντας ****
- Πληκτρολογήστε λίγο κείμενο (π.χ. λογότυπο Πανεπιστημίου Πειραιά) πριν και μετά την εικόνα. Παρατηρείστε πώς στοιχίζεται η εικόνα σε σχέση με το κείμενο.
- Εισάγετε τους παρακάτω κανόνες μορφοποίησης για την ετικέτα **img**
display: block;
margin: 0 auto;
Παρατηρείστε πώς στοιχίζεται η εικόνα σε σχέση με το κείμενο.
- Αλλάξτε τη στοίχιση της εικόνας με την ιδιότητα **float**. Προσέξτε τις επιπτώσεις των διαφορετικών τιμών **float:left;** και **float:right;** και **float:center;** στη τοποθέτηση της εικόνας. Αυξομειώστε το μέγεθος του παραθύρου του φυλλομετρητή. Η εικόνα "επέπλευσε" πάνω από το κείμενο προς την κατεύθυνση που ορίσατε;
- Παρατηρείστε τις αλλαγές. Δοκιμάστε και την ιδιότητα **border-radius: 50%.**

2 Εικόνες χρήση της ετικέτας <picture>

Η ετικέτα **picture** δημιουργήθηκε στην **html5** ώστε να δώσει τη δυνατότητα της εναλλαγής της προβαλλόμενης εικόνας.

- Πριν την ετικέτα **</body>** εισάγετε τρεις κενές γραμμές. Πώς το κάνουμε αυτό;
- Εισάγετε τον παρακάτω κώδικα

```
<picture>  
<source media="(min-width: 1000px)" srcset="unipi.gif">  
<source media="(max-width: 500px)" srcset="reader.gif">  
  
</picture>
```

- Αυξομειώστε το μέγεθος της οθόνης σας. Τί παρατηρείτε;

3 Χρήση συνδέσμων

Οι σύνδεσμοι (hyperlinks) επιτρέπουν στον αναγνώστη να ανατρέξει άμεσα σε πληροφορίες που βρίσκονται είτε σε κάποιο σημείο της ίδιας σελίδας, είτε σε κάποια άλλη σελίδα.

- Στο πάνω μέρος της σελίδας σας (πάνω από τον πίνακα) γράψτε το όνομά σας και μετατρέψτε το σε εσωτερικό **σύνδεσμο** για το σύνδεσμο, με όνομα "myname"
** Το όνομά σας**

- Στο κάτω μέρος της σελίδας (κάτω από τον πίνακα) εισάγετε πολλές αλλαγές γραμμής **
**, ώστε η σελίδα να αποκτήσει ύψος.
Στο τέλος της σελίδας κάτω-κάτω, τοποθετείστε τον εξής **στόχο**
<p id= "myname"> Ο/Η [το όνομά σας] αποτελεί μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας**</p>**
Αποθηκεύστε το αρχείο και παρακολουθήστε την λειτουργία του συνδέσμου.
- Στο τέλος της σελίδας σας πληκτρολογήστε την φράση **“Πανεπιστήμιο Πειραιώς”** και μετατρέψτε την σε εξωτερικό σύνδεσμο προς την κεντρική σελίδα του πανεπιστημίου, ως εξής:
****Πανεπιστήμιο Πειραιώς****.
- Μετατρέψτε μία από τις εικόνες του κειμένου σας, σε σύνδεσμο για την κεντρική σελίδα του πανεπιστημίου, δηλ. ****

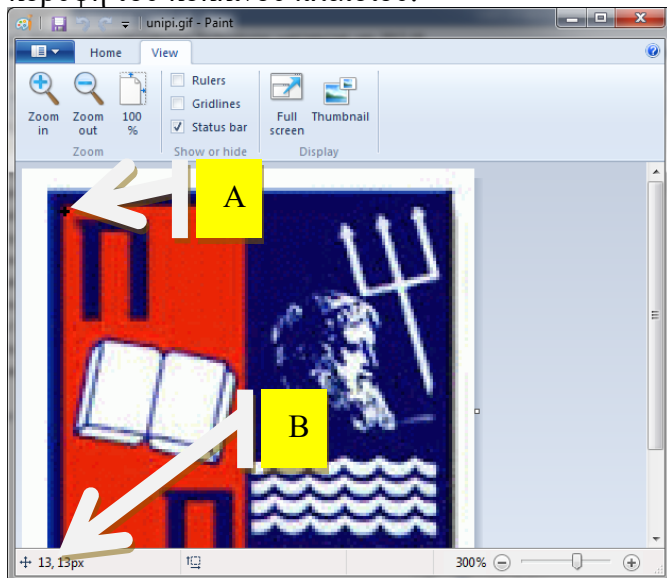
4 Δημιουργία Εικόνας – Χάρτη

Η ετικέτα **<map>** επιτρέπει την εισαγωγή μιας εικόνας χάρτη στη σελίδα HTML.

- Ανοίξτε το πρόγραμμα ζωγραφικής Paint των windows και αναζητήστε στην δομή των καταλόγων σας την εικόνα με όνομα **unipi.gif** . Το πρόγραμμα Paint βρίσκεται αν επιλέξετε Start→ Programs→Accessories→Paint.
- Τοποθετήστε τον κέρσορα του ποντικιού στην πάνω αριστερή κορυφή (A) του



σήματος και σημειώστε τις συντεταγμένες του σημείου (B), όπως αυτές φαίνονται κάτω στην οθόνη σας. Κάντε το ίδιο και για την κάτω δεξιά κορυφή του κόκκινου πλαισίου.



- Μετά την ετικέτα **<body>** προσθέστε μερικές αλλαγές γραμμής **
**
- Τοποθετήστε τον παρακάτω κώδικα μετά την ετικέτα **<body>**.

```
<map name="map1">
<area
  href=" http://www.unipi.gr " alt="Image map test" shape="rect"
  coords="x1,y1,x2,y2">
</map>

```

Στην δήλωση `coords="x1,y1,x2,y2"`, του παραπάνω κώδικα τοποθετήστε τα νούμερα που έχετε σημειώσει.

- Αποθηκεύστε το έγγραφο σας και δείτε πώς εμφανίζεται μέσα από τον φυλλομετρητή σας. Ο κέρσορας του ποντικιού σας μετατρέπεται σε «χεράκι» όταν βρίσκεται πάνω από το παραλληλόγραμμο;
- Τροποποιήστε τον παραπάνω κώδικα ώστε να περιέχει άλλο ένα hotspot με την μορφή κύκλου πάνω στο κεφάλι του Ποσειδώνα, γράφοντας το παρακάτω (κάτω από το προηγούμενο `<area...>` και πριν την `</map>`):

```
<area href="http://www.lib.unipi.gr" alt="Image map test" shape="circle" coords="x1,y1,r">
```

- Αποθηκεύστε το έγγραφο σας και δείτε πώς εμφανίζεται μέσα από τον φυλλομετρητή σας. Εντοπίστε πού υπάρχει, πάνω στην εικόνα ο δεύτερος σύνδεσμος.

5 Χρήση Πλαισίων Ενσωματωμένα Πλαίσια (iFrames)

Με τη χρήση της ετικέτας `iframe` μπορούμε να ενσωματώσουμε μια ιστοσελίδα μέσα στην ιστοσελίδα μας. Η ετικέτα αυτή δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο προβάλλεται σε πλήρη λειτουργικότητα η ενσωματωμένη ιστοσελίδα.

- Μετά την ετικέτα `<body>` προσθέστε μερικές αλλαγές γραμμής `<br>`
- Τοποθετήστε τον παρακάτω κώδικα μετά την ετικέτα `<body>`

```
<a href="https://gunet2.cs.unipi.gr/" target="iframe_a">Τεχνολογίες Διαδικτύου</a>
<br>
<a href="http://www.cs.unipi.gr/" target="iframe_a">Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Πειραιά</a>
<br>
<iframe src="http://www.unipi.gr" name="iframe_a" width="500" >
  <p>Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει πλαίσια</p>
</iframe>
```

- Αποθηκεύστε και ανοίξτε το αρχείο σας.

6 Δημιουργία Πίνακα στην HTML

Στην HTML ένας πίνακας περιγράφεται από την ετικέτα `<table>`. Κάθε πίνακας περιέχει μία ή περισσότερες σειρές `<tr>` (table rows), οι οποίες με τη σειρά τους περιέχουν ένα ή περισσότερα κελιά `<td>` (table data).

- Ανοίξτε μία εφαρμογή Notepad++ και δημιουργήστε μια απλή ιστοσελίδα που περιέχει πίνακα 2x3 πληκτρολογώντας:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Πίνακας</title>
</head>
<body>
  <table>
    <tr><td>first</td><td>second</td><td>third</td></tr>
    <tr><td>fourth</td><td>fifth</td><td>sixth</td></tr>
  </table>
```

```
</body>
</html>
```

- Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα **'table.html'** στο φάκελο HTML που φτιάξατε και επιθεωρείστε τα αποτελέσματά του.
- Βασική μορφοποίηση του **<table>** αποτελεί η ιδιότητα **border** που προσδιορίζει το μέγεθος πλαισίου του πίνακα. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν οριστεί ο πίνακας δημιουργείται χωρίς πλαίσιο. Εφαρμόστε τους παρακάτω κανόνες μορφοποίησης:
*/*σχόλια σε CSS. Οι παρακάτω κανόνες μορφοποίησης θα εφαρμοστούν στις ετικέτες table και td */*

```
table, td {
  border: 1px solid black;
}
```

Οι κανόνες να τοποθετηθούν εντός του στοιχείου `<head>....</head>` του εγγράφου, χρησιμοποιώντας το στοιχείο `<style>....</style>`.

- Μετατρέψτε τον πίνακα σε 3x2
- Αλλάξτε τις διαστάσεις του **πίνακα**, αλλάζοντας την ιδιότητα **width**. Δώστε στην ιδιότητα width διαδοχικά τις τιμές **100%**, **50%** και την απόλυτη τιμή **400px**, ως εξής:

```
table {
  width:100%;
}
```

Παρατηρείστε τις αλλαγές.

(Δοκιμάστε διάφορες τιμές και για την ιδιότητα height).

- Στο πρώτο κελί της δεύτερης γραμμής του πίνακα και αλλάξτε το χρώμα στο φόντο του, αλλάζοντας **για το αντίστοιχο <td>** την ιδιότητα **background-color** στην τιμή **#00ff00**. Δοκιμάστε την ιδιότητα **background-color** με διαφορετικό χρώμα σε ολόκληρο τον πίνακα **<table>**. Ποιο είναι το χρώμα του πρώτου κελιού της δεύτερης γραμμής;
- Σε άλλο κελί της δεύτερης γραμμής προσθέστε τις ιδιότητες **text-align:center** και **vertical-align: bottom**.
- Αφαιρέστε το κελί `<td>` που περιέχει τη λέξη "second" και δώστε στο κελί `<td>` με τη λέξη "first" την παράμετρο **colspan= "2"**. Τι παρατηρείτε;
- Δώστε στην ιδιότητα **border** τιμές από **0** έως **3px** και δείτε τις αλλαγές.
- Αφαιρέστε τη λέξη forth και προσθέστε τους παρακάτω κανόνες μορφοποίησης για την ετικέτα **<table>**

```
border-collapse: separate;
border-spacing: 10px 20px;
empty-cells: hide;
```

Τί παρατηρείτε;

7 Επισκόπηση ιστοσελίδας σε διαφορετικές συσκευές

(Τα παρακάτω από τελούν οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται στο φυλλομετρητή chrome. Κατά ανάλογο τρόπο λειτουργούν και οι υπόλοιποι φυλλομετρητές).

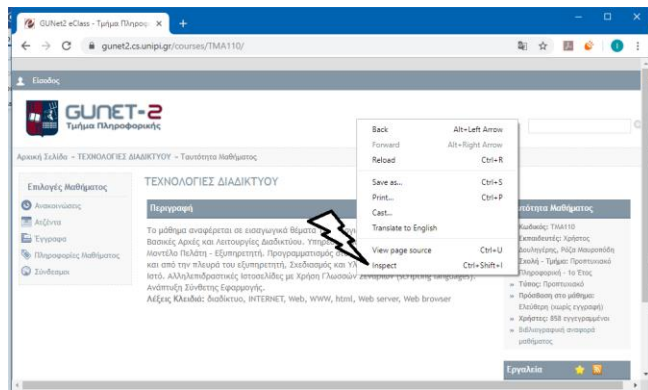


Figure 1: Δεξί κλικ, επιλογή του inspect (έλεγχος)

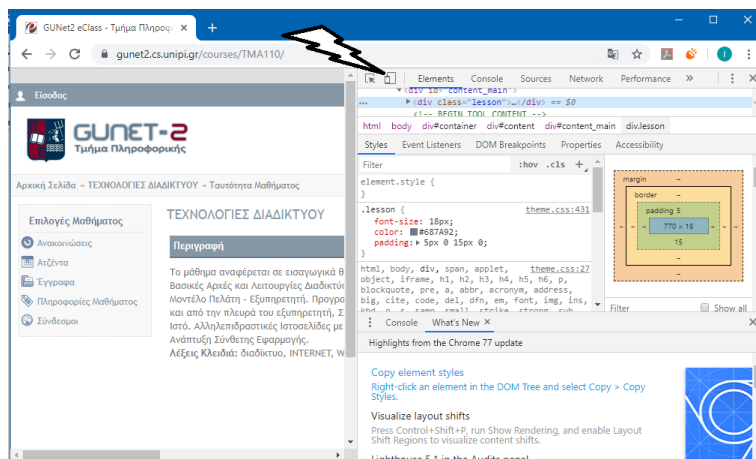


Figure 2: επιλογή του device toolbar

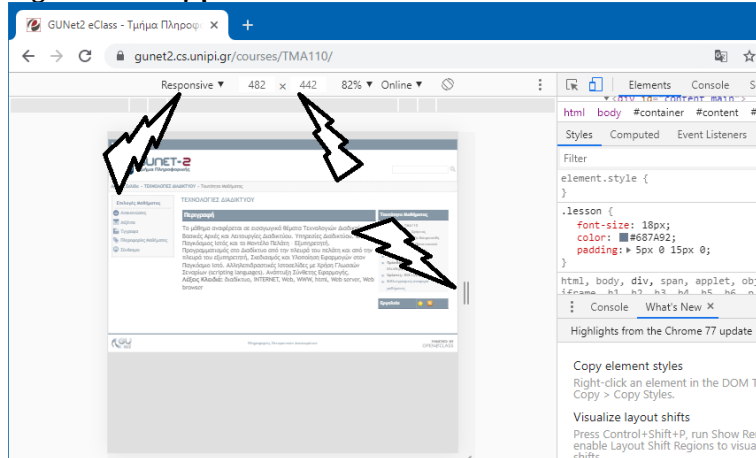


Figure 3: Επιλογή του responsive και το μέγεθος της οθόνης εμφανίζεται σε pixel στα επόμενα πεδία.

8 Δημιουργείτε μια ιστοσελίδα όπως η παρακάτω (προαιρετικά)

Ένα ταμείο

Τμολόγιο #123456789 29 Οκτώβριος 2018

Πληρωμή σε: Παν. Παρά Καραλή και Δημητρίου 80. Πειρίας, Αττική		✕		Πελάτης: Χρήστος Χρηστάκης Ρόδου Γκαλι 18 Ηλιούπολη, Αττική	
Όνομα / Περιγραφή	Ποσότητα.	@	Κόστος		
Συνδετήρες	1000	0.01	10.00		
Συρραπτικά (κουτί)	100	1.00	100.00		
Μερ. Σύνολο				110.00	
ΦΠΑ			23%	25.80	
Σύνολο				€ 118.80	

